

网球拍定理

计算物理期末论文

夏筠霖、董灏、蒋程源

云南大学物理与天文学院

2026 年 6 月 25 日

第一部分

项目简介、实验对象选用以及假设准备

定理 (网球拍定理)

网球拍（及其类似物）在空中手柄本身转动了一周 (2π) 之后，网球拍会绕平行于手柄的轴转半圈 (π)

在一些论文中，网球拍定理的表述有一些不同的版本
这个表述有很多模糊之处，被认为下面是这个定理的基本条件：

- ▶ 所谓类似物，就是三个惯量主轴（惯量椭球的三个轴）方向上的转动惯量¹ **各不相同**，即存在 $I_1 > I_2 > I_3$
- ▶ 手柄本身的转动是绕 I_2 对应的轴即**绕中间轴**的转动，平行于手柄的轴即 I_3 对应的轴
- ▶ 这个情况的发生需要满足其他一些特定条件，通俗来说就是要抛起来时并不完美地围绕中间轴旋转，或者说旋转过程中有一些扰动，以及起抛的总能量要满足一定的大小，这些条件在后面定义好各个量之后可以较为准确地描述

¹ 在一些文献中称其为主转动惯量

演示

留有视频

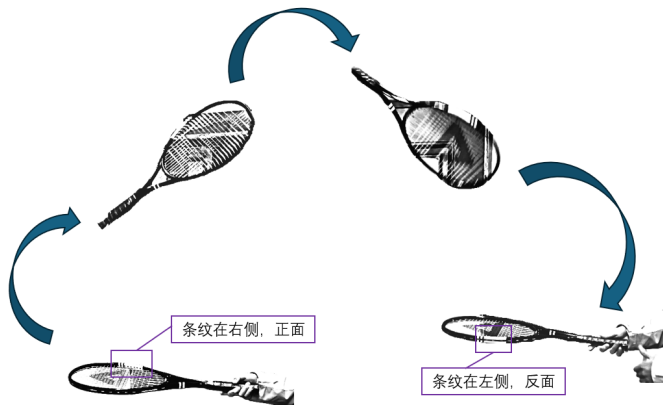


图: 定理的图示

刚体对象选用

首先讨论刚体的选用，在本次讨论中，鉴于条件有限，我们选用智能手机 (vivo X200 pro mini) 来进行分析，实验方法和数据收集软件的选取均主要参考于此文献²，软件是 phyphox(RWTH Aachen University)(鸣谢中科大搬入)，我们主要使用其陀螺仪的功能，其基础参数如下，后续会用来进行误差分析

单轴角速度上限	34.9063rad/s
分辨率	0.0011rad/s
延迟范围	$2.500\text{ms} \sim 1000\text{ms}^3$
手机质量 (包括手机壳)	216.4g
手机尺寸	$155.0\text{mm} \times 76.0\text{mm} \times 9.510\text{mm}$

表: 设备参数

²Michael S. Wheatland et al. "The mobile phone as a free-rotation laboratory". In: *American Journal of Physics* 89.4 (2021), pp. 342–348. DOI: 10.1119/10.0003380. URL: <http://dx.doi.org/10.1119/10.0003380>.

³此处的 1s 延迟为设备标注的最大延迟，但是实际实验数据表明这个延迟主要在 2.500ms 小数点后三位之内浮动，在 18635 次计数中，延迟浮动的最大值为 $2.3850 \times 10^{-6}\text{s}$ ，故几乎可以直接认为数据采集频率为 400hz

假设声明

以下为本篇大多数时候都默认使用的假设，之后可能会考虑其他情况，在那些特殊的部分，我们会提前声明

假设 1 认为物体是刚体，不考虑其形变，内部质量分布均匀，忽略形状上较小的不对称性（确保对称轴为整体上的形状的对称轴，也就是我们要分析和测量的轴）

假设 2 不考虑空气阻力

假设 3 手机的质量均匀分布，手机的形状认为是完美的长方体，我们将据此计算手机的主转动惯量

初步数据计算

我们将在此页计算假设下手机的主转动惯量，可以跳过此部分

根据力学中的内容我们得到，对于质量 m ，长 a ，宽 b ，厚 c 的均质长方体，有其主转动惯量 $I_1 < I_2 < I_3$ ：

$$I_1 = \frac{1}{12}m(b^2 + c^2)$$

$$I_2 = \frac{1}{12}m(a^2 + c^2)$$

$$I_3 = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2)$$

带入数据 (单位: $kg \cdot mm^2$):

I_1	105.8
I_2	434.9
I_3	537.4

第二部分

关于中间轴定理的理论分析与数值模拟，以及
一些基础实验分析

基础刚体力学分析

根据经典力学对刚体运动的研究，我们可以把刚体的运动分为其质心的运动和整个刚体关于质心的转动，由于刚体只受重力，并且尺寸相对于地球无穷小，所以可以把刚体所受重力仅仅当作施加在质心的力并且不产生其他影响。故只看物体关于质心的转动，由基础力学分析中我们得知，我们总可以消去惯量张量中的惯量积，只保留轴转动惯量，也就是主转动惯量，我们标记为 I_1, I_2, I_3 ，以下是在此基础之上的一些符号准备

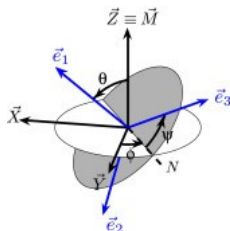


图: 此图是规定欧拉角的划定，我们使用的是最一般的规定法，这里的 XYZ 代表惯性系、 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 代表固联坐标系正方向，排序按照转动惯量从小到大的顺序 $I_1 < I_2 < I_3$ ，其中 $\vec{M}$ (粗体字母一般代表矢量) 是指代总角动量，使其与 Z 方向重叠有利于未来的分析，此处图片来自论文 [3]

而我们通过视频的可以基础定性分析整个过程，开始的时候 $\theta = \frac{\pi}{2}, \psi = \pi$ ，后来随着系统的变化， ψ 转动了 π ， θ 不变（或者转动了一个周期）， ϕ 不变或者转动了一个周期，它们之间至少要有一个发生了一周的转动来达成最后现象中的整体向上抛一圈。

基础刚体力学分析

由基础力学分析，我们使用最基础的欧拉动力学方程，即用固联坐标系下的各个轴的角速度 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 表示的欧拉方程 ($\dot{\omega}$ 代表角速度分量对时间求一阶导)

$$\begin{aligned} I_1 \dot{\omega}_1 - (I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 &= \tau_1 \\ I_2 \dot{\omega}_2 - (I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1 &= \tau_2 \\ I_3 \dot{\omega}_3 - (I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2 &= \tau_3 \end{aligned} \tag{1}$$

其中整个刚体相对于质心所受的合外力矩 $\tau_i = 0 (i = 1, 2, 3)$

$$\begin{aligned} I_1 \dot{\omega}_1 &= (I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 \\ I_2 \dot{\omega}_2 &= (I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1 \\ I_3 \dot{\omega}_3 &= (I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2 \end{aligned} \tag{2}$$

这就是我们整个讨论中最基础的运动方程，其中显而易见的是，当角速度只沿着一个轴的时候，在方程(2)中三个方程的等号右边全部为零，所以三个角速度分量全都不发生变化，旋转过程中不改变整体的状态，但是如果存在扰动的话，三个轴就需要分别讨论了。

基础刚体力学分析

作为一个较为广泛传播的定理，我们此处先给出结论，也就是中间轴定理：

定理 (中间轴定理)

当刚体绕转动惯量最大或最小的主轴（第一、第三主轴）旋转时保持稳定，而绕中间轴（第二主轴）旋转时会产生不稳定性。⁴

这个定理是网球拍定理的基础，它指出网球拍非同寻常的旋转的来源，为了说明这个定理我们先看绕最小轴的旋转受到了微小扰动是否会保持稳定（在稳定状态周围产生振荡），首先假设若绕最小轴的旋转为

$$\omega_1 = \frac{M_1}{I_1}$$

受到微小扰动 ϵ_0 (小量 $|\epsilon_0| \ll M_1$, $|\dot{\epsilon}_0|$ 也为小量)

$$\omega_1 = M_1 + \epsilon_1$$

$$\omega_2 = \epsilon_2$$

$$\omega_3 = \epsilon_3$$

⁴定理的中文表述来源于百度百科

先仅考虑开始很小一段时间内的情况，代入方程(2)的三个方程：

第一个方程：

$$I_1 \dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3) \epsilon_2 \epsilon_3 \approx 0$$

二阶小量我们近似为零，故认为当扰动开始很小的时候 $\omega_1 = C(\text{constant})$ ，现在看其他的量

$$\dot{\epsilon}_2 \approx C \frac{I_3 - I_1}{I_2} \epsilon_3$$

$$\dot{\epsilon}_3 \approx C \frac{I_1 - I_2}{I_3} \epsilon_2$$

看这两个式子，我们先做下面的简记约定：

$$-C^2 \frac{(I_3 - I_1)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3} = k > 0$$

那两个式子中，上式左右求导后代入下式的 $\dot{\epsilon}_3$ ，下式左右求导后带入上式的 $\dot{\epsilon}_2$

$$\begin{aligned}\ddot{\epsilon}_2 + k\epsilon_2 &\approx 0 \\ \ddot{\epsilon}_3 + k\epsilon_3 &\approx 0\end{aligned}\tag{3}$$

这里可以看到， ϵ_2, ϵ_3 会近似以 $\sqrt{k}$ 为周期做简谐运动，并且初值条件 $\epsilon_i 0, \dot{\epsilon}_i 0 (i = 1, 2, 3)$ 都是小量，说明 ϵ_2, ϵ_3 可以被认为全程都是小量，所以 ω_1 可以被认为全程近似不变而非暂时不变⁵，这一系列过程导致整个系统是稳定的，这个结论可以通过对初始的欧拉方程进行数值模拟来得到，模拟结果参看下图 (下一页)¹⁴

⁵此处可以用递归的论述完整逻辑链路，不过这些过于繁琐，我们此处就不展示了

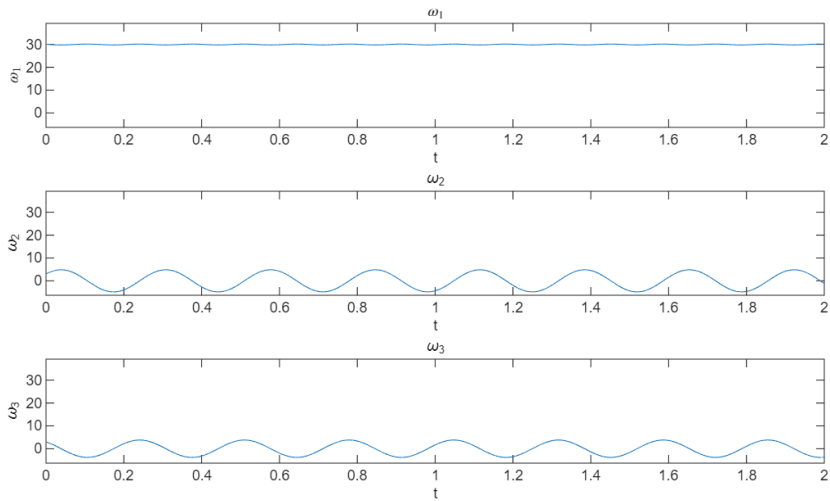


图: 此图中是模拟欧拉方程的稳定平衡点的数值过程

可以看到，整个运动是稳定的，带着一点微小的振动

我们可以套用这个分析过程到其他情况，过程此处我们不多赘述，详细的分析过程参见参考文献 1，但是有趣的事情是，我们最终得到的结果出现了分歧，如果一开始是绕 l_3 所在的轴旋转，那么整个系统是稳定的，结果与开始绕 l_1 的轴旋转无异，但是如果一开始是绕 l_2 所在的轴进行旋转，我们得到如下结果：

在开始很小的一段时间内， $\omega_2 \approx C_2$

$$\ddot{\epsilon}_1 + k\epsilon_1 \approx 0$$

$$\ddot{\epsilon}_3 + k\epsilon_3 \approx 0$$

其中：

$$k = -C^2 \frac{(l_3 - l_2)(l_2 - l_1)}{l_1 l_3} < 0$$

这说明在开始很小一段时间内， ϵ_1, ϵ_3 会呈指数增长，鉴于两个方程的形式一样，我们挑选其中一个分析，另外一个同理

首先以下是这个方程的解:

$$\epsilon_1 = C_1 e^{\sqrt{-k}t} + C_2 e^{-\sqrt{-k}t}$$

其中:

$$C_1 = \frac{\epsilon_{10} + \frac{\dot{\epsilon}_{10}}{\sqrt{-k}}}{2}$$
$$C_2 = \frac{\epsilon_{10} - \frac{\dot{\epsilon}_{10}}{\sqrt{-k}}}{2}$$

可以看出, 在开始的一小段时间内, ϵ_1, ϵ_2 会以指数形式增长, 随后 ω_2 会出现变化, 导致整个运动脱离了开始的状态, 这种情况就像是放在平滑山丘顶端的小球, 虽说理论上是可以在此保持平衡, 但是受到任何形式的干扰都会使其脱离原来的平衡点, 这就是整个系统的**不稳定平衡点**, 于是, 中间轴定理就基本地证明完了, 以下是对其进行的数值模拟17

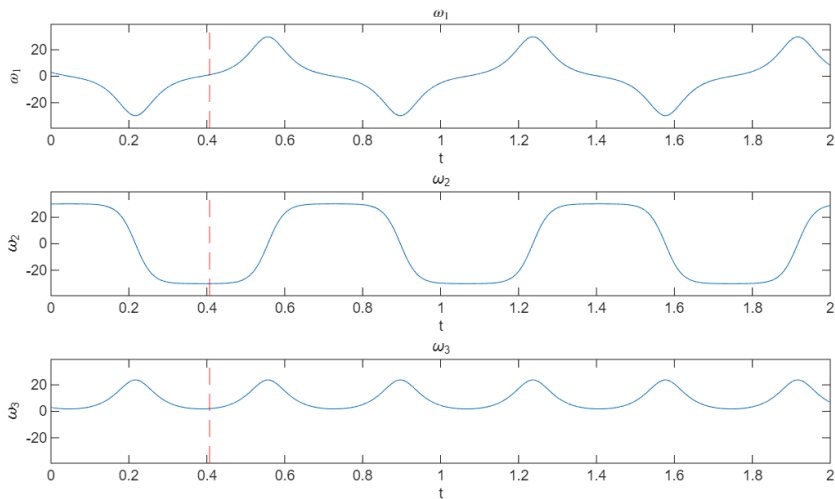


图: 此图中是模拟欧拉方程的不稳定平衡点的数值过程

这里可以看出，在不稳定平衡点附近的运动是不稳定的，甚至在其中我们可以看到非常明显的摆动和翻转

并且从数值模拟的结果来看，运动似乎是周期性的，并且如果把我们一开始的不稳定平衡点作为一个参考来看，当系统运动到下一个与开始的状态非常相似的“反转了的不稳定平衡点”时， ω_2 的图像似乎是点对称的，说明整个物体几乎并没有在 e_2 方向上翻转，说明网球拍在绕此轴旋转后回到了一开始的状态，在另外两个方向上却并非如此，它们的共同作用会导致网球拍在其他方向上的旋转，实际上，这就是我们之后要深入讨论的问题。

基础实验分析

此处我们使用手机取得的实验数据进行分析，将我们测得的初值带入模拟的欧拉方程之中

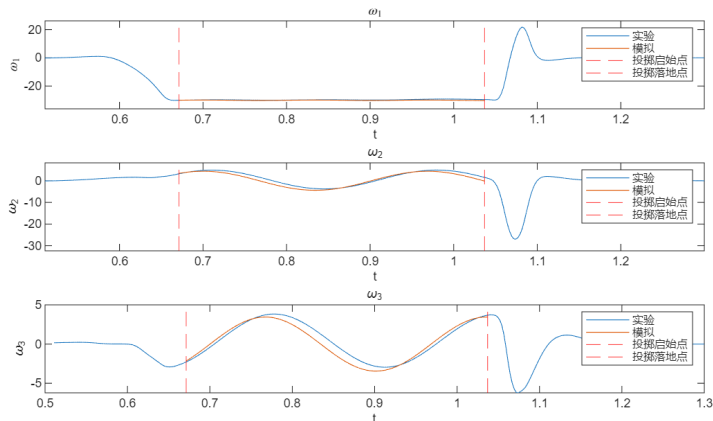


图: 以上对我们前面讨论的情况的模拟，这个是绕 I_1 所在的轴进行旋转为起始点，蓝线是实际手机实验得到的，红线是我们利用手机实验的初值得到的⁶

⁶ 鉴于我们不能开始测量的同时把手机丢入空中，我们划定是否为手机在空中的时间段是看总角动量是否几乎不变。

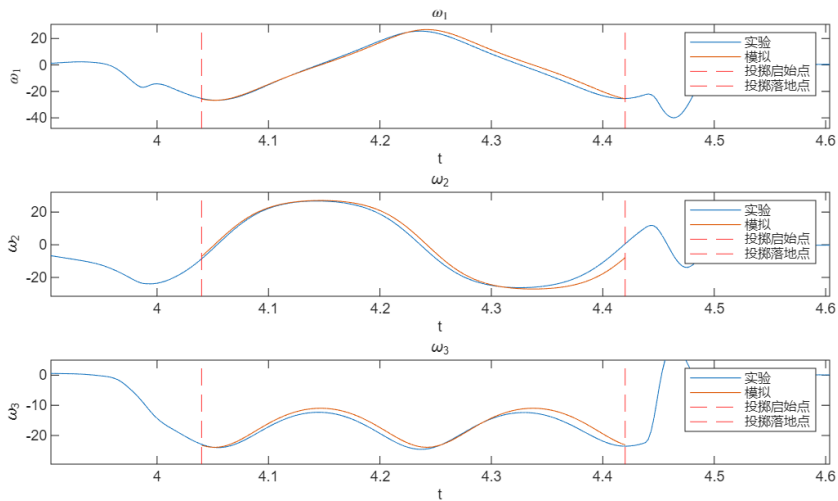


图: 以上是我们把手机尽可能使其照中间轴旋转并抛起的模拟, 标识与前图一致, 具体分析参看下一页

我们模拟出来的图像和实验的图像重合得效果没有想象中的好，我们认为主要的原因有 2：

空气阻力 主要是鉴于实验场所的限制，加上手机的价格不菲，我们没能把手机抛到较高的高度，但是为了让手机在有限的滞空时间内做完一到两个完整的运动的周期，我们只能在测量上限之内使其尽可能旋转的快一些，并且手机是板状物体，并且旋转的时候最大的面中每一个面元是几乎沿着速度方向的，这两个原因导致运动过程中存在一定的空气阻力

手机形状不完美 此手机摄像模组过大，整体质量分布不均匀，与我们设定的假设有所冲突，会导致模拟出来的结果与实际实验结果不同

简析空气阻力

我们在此简要说明以下空气阻力对整个实验的影响，在此之前我们先指出整个物体的转动动能 E 是等于 3 个惯量主轴上面的分量所计算出的转动动能直接相加，这一点有些像在空间中运动的质点的动能，这一点是可以被证明的，并且大家暂时应该能靠直觉接受，我们此处不赘述。

$$E = \frac{I_1 \omega_1^2}{2} + \frac{I_2 \omega_2^2}{2} + \frac{I_3 \omega_3^2}{2}$$

有了这个式子，我们就可以获得实验中物体的转动动能和总角动量大小的演化过程，此外，我们提供了数值上的对空气阻力功率的模拟计算，其功率 (对于转动动能来说的) 的最大值大约为 $2.1588 \times 10^{-2} \text{ W}$ ，这几个量的演化过程参看下一页⁷。

⁷我们此处以第一个实验为分析对象

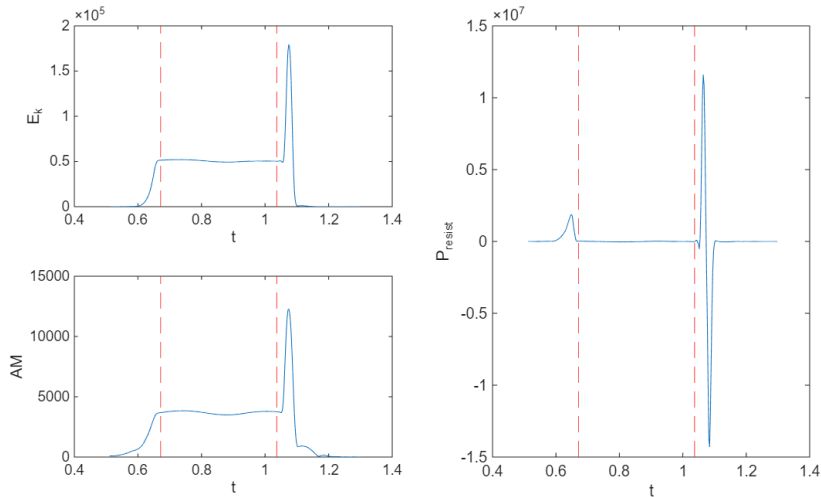


图: 实验过程中各个守恒量的变化情况, 请大家注意, 这里能量的单位是 $10^{-6} J$, 角动量的单位是 $kg \cdot mm/s$, 请不要为数量级较大而感到诧异, 我们指出: 总动能全程的累计变化值大约占据平均总动能的 5% 左右

第三部分

关于网球拍定理的非线性动力学分析

刚体运动轨迹直观理解和初步图解

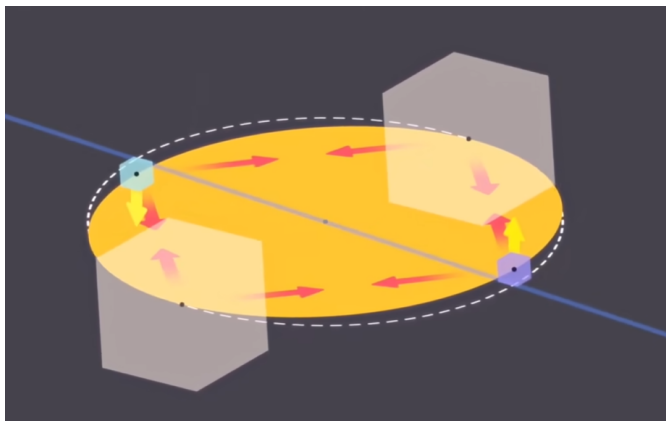


图: 这是陶哲轩教授关于贾尼别科夫效应(网球拍定理)的理想特殊情况的定性解释的图解, 图中为一个轻质圆盘上面对称放着两个大质量的质点和两个小质量的质点, 方块的大小仅仅是为了演示质量大小, 图片由真理元素的对这个定性解释的图解的视频中截下, 真理元素只提到了教授的前一部分贴文, 基本解释了现象, 但是没有提到教授后面补充的贴文, 就是解释科里奥利力的作用, 这个力决定了只有小质量产生近似的周期运动而大质量不行, 相关细节请看教授之后的补充贴文, 相关链接已经在结尾附上

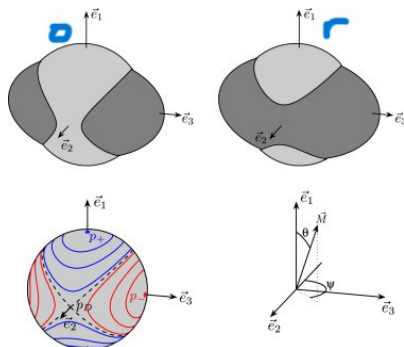
关于运动轨迹的解释

首先我们先说明一点，就是这个运动的欧拉运动方程是有解析解（或者说数值的解析解）的，被称作雅可比椭圆方程⁸，但是即使如此为什么如此多文章研究这个问题，就是因为椭圆方程过于复杂，物理图像不清晰，只有最开始的 Ashbaugh 这篇文章较为仔细的描述了椭圆函数，之后大多数文章（仅次于本人看过的）就只是提一嘴椭圆函数，而不继续往下说明了。

以下是一个最被认为最开始描述这个现象的论文的作者对其的描述，就是其运动轨迹可以看作两个 3 维相空间两个球（椭球）的交线 [2]，这个描述被很多后来的文献提到并作为开头对现象的解释

$$E = \frac{1}{2} \left(\frac{M_1^2}{I_1} + \frac{M_2^2}{I_2} + \frac{M_3^2}{I_3} \right)$$
$$M^2 = M_1^2 + M_2^2 + M_3^2$$

⁸Abramowitz and Stegun, 1964; Gradshteyn and Ryzhik, 1980; Tricomi, 1953; Rauch and Lebowitz, 1973, Ashbaugh 的文章太早了，其引用信息使我找不到椭圆函数的出处，此处就直接把原文的引用搬来了



可以看到，浅色球为动量守恒对应的相面，椭球为能量守恒的相平面，两者相交就为抛出过程中的相轨迹，图片来自此论文 [3]，首先我们先对第 4 张图和图2做好量之间的联系⁹，其实在图中的标识已经给出提示，解释如下：

- ▶ ϕ 角是对在第四张图中的这个系统的变化不做贡献的，可以解释为其在推动整个固联坐标系围绕 M 旋转
- ▶ θ 角很直观，两者的 θ 可以说完全等价，也是多亏了我们前面做的假设
- ▶ 两个图的 ψ 角并不完全相同，实际上就是差了 $\frac{\pi}{2}$ 的大小

此外，我们也可得到两种形式的临界点，此处我们用一个参数 $\gamma = \frac{2I_2 E}{M^2} - 1$ 来描述它，从球面之前相切的情况可以看出： $\gamma < 0$ 摇摆状态 oscillating，已标注 o 在原图； $\gamma > 0$ 旋转状态 rotating，已标注 r 在原图

⁹开头的欧拉角度约定演示图，阅读软件合适的话这些都可以通过点击来跳转

大家看向这个图片，其实可以隐约看出这个就有点像一个 2 维相平面投影到了一个球体当中，从非线性动力学 (主要参考书 [4]) 的角度看，就好像 4 个中心点 (centers) 围绕一个鞍点 (saddle points)，之后我们会说明这一点，此处我们先处理欧拉动力学方程2，带入欧拉角和总的角动量把其变成完整形式 [2][3]。

$$\begin{aligned}\dot{\theta} &= M\left(\frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_2}\right) \sin \theta \sin \psi \cos \psi \\ \dot{\phi} &= M\left(\frac{\sin^2 \psi}{I_3} + \frac{\cos^2 \psi}{I_2}\right) \\ \dot{\psi} &= M\left(\frac{1}{I_1} - \frac{\sin^2 \psi}{I_3} - \frac{\cos^2 \psi}{I_2}\right) \cos \theta\end{aligned}$$

这个形式是接下来讨论的基础形式，可以看出 ϕ 这个变量是恒单调递增的，这个性质有利于我们后续理解运动，到此其实已经可以开始处理了，但是为了避免繁琐的设置转动惯量的大小和相对关系，并且突出其物理实质，我们引入以下参量：

$$\begin{aligned}a &= \frac{I_2}{I_1} - 1 & b &= 1 - \frac{I_2}{I_3} & \gamma &= \frac{2I_2 E}{M^2} - 1 \\ 0 < a < +\infty & 0 < b < 1 & -b \leq \gamma \leq a\end{aligned}$$

γ 在前面已经描述过了, a, b 主要描述的是系统的对称性 (转动惯量间的相对大小)，因为我们认为决定系统变化的是转动惯量的相对大小而不是绝对大小，这里的设置主要是想达到 $a, b \geq 0$ 的状态

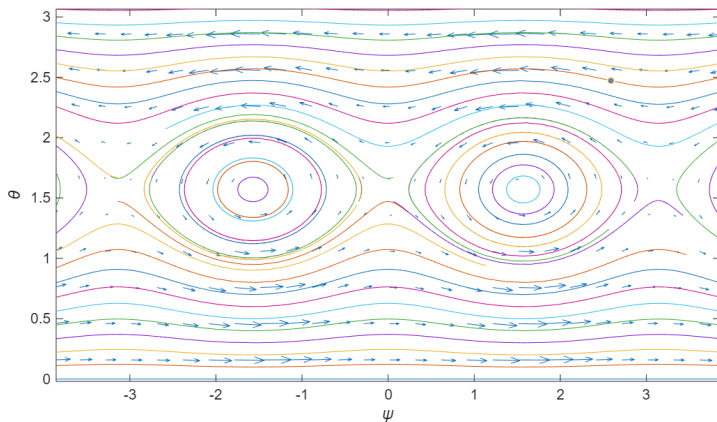
此外我们还希望能够使用相图来解释问题，如我们前面提到的内容，我们可以在此处用 $d\phi$ 代替 dt ，利用其严格递增的性质，随后带入这几个参量，省去一些操作步骤，我们得到：

$$\frac{d\theta}{d\phi} = -\frac{b \sin \theta \sin \psi \cos \psi}{1 - b^2 \sin^2 \psi} \quad (4)$$

$$\frac{d\psi}{d\phi} = \frac{(a + b \sin^2 \psi) \cos \theta}{1 - b \sin^2 \psi} \quad (5)$$

$$\gamma = a - \sin^2 \theta (a + b \sin^2 \psi) \quad (6)$$

我们对前两个方程组绘制相图，可以得到以下结果；



图：此图为本人利用方程组绘画的相图，参数选取的是 $a=1, b=0.5$ ，本绘制对 ode 算法的精度有要求，ode45 会导致中间看起来像漩涡点，这里采用 matlab 的 ode89，基本可以断定中间为中心点，绘制粗糙，可以在未来精炼，程序文件已经在最后附上

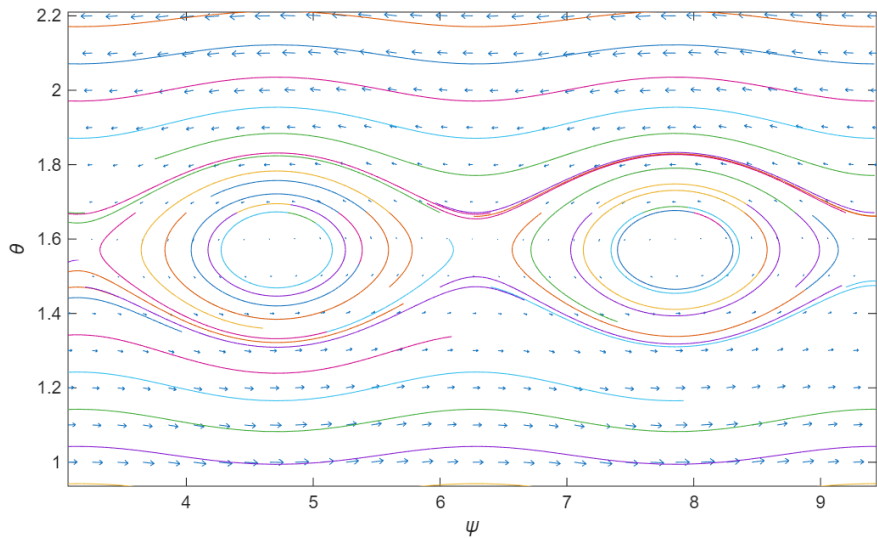


图: 这是使用我们实验对象手机的数据绘制的相图, 可以作为参考

关于相图的进一步确认分析

我们先对这个相图做一些基本的理论工作，检查固定点 (fixed points) 的信息，以及是否存在分叉现象，防止由于 a 和 b 的取值导致分析不完全，我们可以看出： $(0, \frac{\pi}{2})$, $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 为固定点，其他的点可以按照三角函数的周期性来扩展，所以我们就可以用这张图来分析 $\psi = \pi$ 开始的运动，因为它们实际上是等价的，我们先计算其雅可比矩阵 (Jacobian matrix)：

$$A_{(0, \frac{\pi}{2})} = A_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A_{(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{b}{1-b^2} \\ \frac{a+b}{b^2-1} & 0 \end{pmatrix}$$

虽然上述雅可比矩阵都非常棘手，但是我们在此指出，这是一个可逆系统 [4]，即整个系统在 $\phi \rightarrow -\phi, y \rightarrow -y$ 的时候形式保持不变，于是我们可以处理 $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 点，因为雅可比矩阵说明它是一个线性中心点，系统又是连续的，根据书本 [4] 的定理 6.6.1，得到他就是一个非线性中心点，然后就是关于全零矩阵的说明，我个人一时间没找到什么直观的办法，此处我用指数理论 [4](index theory) 来直观 (不严格) 描述一下：

从可以构造一个包括我们提到的三个固定点的闭合曲线，让曲线尽可能贴合两个中心点的两个闭合轨迹，从已经得到的相图中可以看出这个曲线的指数为 1，即三个点的指数之和要为一，两个中心点的指数为 1，这说明中间的指数为 -1，大概率是鞍点 (有一些其他很特殊的情况的可能性，本人学艺不精，此处不深挖)

这个图像完全可以看作本部分开始的球形相图的展开形式，并且我们在上面额外标注了方向，我们从这个图像中可以看出： θ 在整个运动中不论怎样都会呈现有限值的周期运动，结合 ϕ 严格单增的结论，我们可以指出物体的整体旋转（抛出翻转一周（或者多周）这个行为）主要由 ϕ 旋转一周即 $\delta\phi = 2\pi$ 来贡献，那么接下来我们只要分析当 $\delta\phi = 2\pi$ 时，整个系统会发生什么变化就好了

我们在这里会套用论文的结论，不过为了展示过程逻辑的完整性，这里简要阐述思路，之后给出定理：

此段可忽略

基础思路如下：

θ 角总体上无贡献的话，我们就可以通过守恒量 γ 先把其从方程5中消去，然后上下倒置为一个 ϕ 关于 ψ 的一阶微分方程，研究当 ϕ 从一个对称的区间 ϵ 到 $\pi - \epsilon$ 积分 ϕ 为 2π 时 ϵ 的表达式

定理 (关于网球拍定理的微分方程有以下特性)

对以下方程:

$$\int_{\psi_0}^{\psi_f} f(a, b, \psi, \gamma) d\psi = 2\pi$$
$$\psi_0 = \epsilon \quad \psi_f = \pi - \epsilon$$

其中:

$$f(a, b, \psi, \gamma) = S \frac{1 - b \sin^2 \psi}{\sqrt{a + b \sin^2 \psi} \sqrt{\gamma + b \sin^2 \psi}} \quad S = \text{sign}(\cos \theta)$$

推得有:

$$\epsilon = \epsilon_0 - \frac{\gamma}{4b\epsilon_0} + O(\gamma^2).$$

ϵ_0 是以下方程的解:

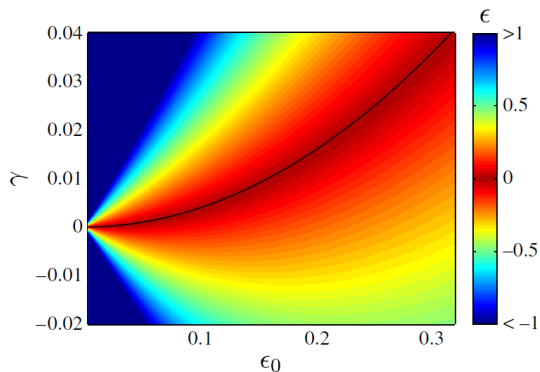
$$\frac{\sqrt{1 + \frac{b}{a} \sin^2 \epsilon_0} - \cos \epsilon_0}{\sqrt{1 + \frac{b}{a} \sin^2 \epsilon_0} + \cos \epsilon_0} = e^{-2\sqrt{ab}[\pi + \arcsin(\sqrt{\frac{b}{a+b}} \cos \epsilon_0)]}$$

其中可以给出这样的解：

$$\epsilon_0 = e^{-\sqrt{ab}\pi} \left(2\sqrt{\frac{a}{a+b}} e^{-\frac{b}{\sqrt{1+b/a}}} + o(e^{-\sqrt{ab}\pi}) \right)$$

我们来对这个解进行初步的解析，首先先明确一点，这个解是不能解释绝对完美投掷本身的，因为绝对完美的投掷会存在 $\cos \theta = 0, \phi$ 在两个定值突变的情况，这个方程不能涵盖它，于是 $\gamma \neq 0$

但是我们可以选用 a 取有限值， b 取很小的情况，我们可以解得 $\epsilon_0 \approx \frac{\pi}{2}$ ，因为这可以解释为 ψ 几乎不改变，符合的一种情况就是一根细长的棒子（笔）¹⁰，我们抛掷它的话理论上讲是没有现象的，我们给出论文内提到的网球拍的数值颜色图。



图：此图片是论文 [3] 中的图片，引用的数据来自：Wilson T-2000.

References

- [1] Michael S. Wheatland et al. “The mobile phone as a free-rotation laboratory”. In: *American Journal of Physics* 89.4 (2021), pp. 342–348. DOI: 10.1119/10.0003380. URL: <http://dx.doi.org/10.1119/10.0003380>.
- [2] Mark S. Ashbaugh, Carmen C. Chicone, and Richard H. Cushman. “The twisting tennis racket”. In: *Journal of Dynamics and Differential Equations* 3.1 (Jan. 1991), pp. 67–85. ISSN: 1572-9222. DOI: 10.1007/bf01049489.
- [3] Léo Van Damme, Pavao Mardešić, and Dominique Sugny. “The tennis racket effect in a three-dimensional rigid body”. In: *Physica D: Nonlinear Phenomena* 338 (2017), pp. 17–25. ISSN: 0167-2789. DOI: 10.1016/j.physd.2016.07.010. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167278915301093>.
- [4] Steven Strogatz. *Nonlinear dynamics and chaos. With applications to physics, biology, chemistry, and engineering*. Third edition. A @Chapmann Hall book. Index: Seite 571-601. Boca Raton: CRC Press, Taylor Francis Group, 2024. 601 pp. ISBN: 9781032707891.

- ▶ 陶哲轩教授的贴文: <https://mathoverflow.net/questions/81960/the-dzhanibekov-effect-an-exercise-in-mechanics-or-fiction-explai>
- ▶ 真理元素的解析视频 (强烈推荐):
https://www.bilibili.com/video/BV1pJ411u7nP/?spm_id_from=333.1007.0.0&vd_source=11bf1dec6b8d1e0a9736ebcec2143c31
- ▶ 相图绘制链接 (此仓库为私人仓库, 请向本人索要权限, 文件不大, 大可以自己绘制): https://github.com/Charlin-Xia/cupt_TRE